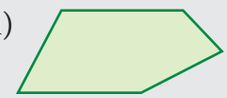
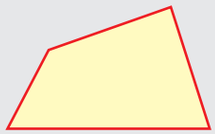
3. கொடுக்கப்பட்டுள்ளவற்றில் எவை இணைகரம் அல்லது இணைகரம் அல்ல என்பதைக் காண்க.

(i)  (ii)  (iii) 

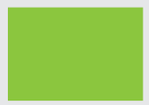
(iv)  (v)  (vi) 

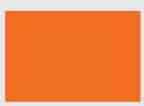
4. எவை நாற்கரம் அல்ல?

(i)  (ii)  (iii)  (iv) 

(v)  (vi)  (vii)  (viii) 

5. கொடுக்கப்பட்டுள்ளவற்றில் எவை சரிவகம் அல்லது சரிவகம் அல்ல என்பதைக் காண்க.

(i)  (ii)  (iii) 

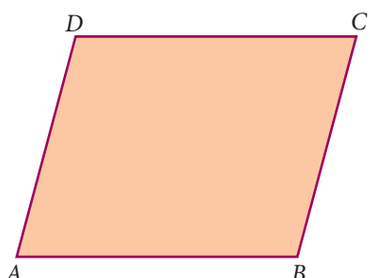
(iv)  (v)  (vi) 

4.3.5 இணைகரத்தின் பண்புகள் (Properties of Parallelogram)

நாம் இப்போது ஒரு பயணத்தை மேற்கொள்ளலாம். பல்வகை நாற்கரங்களுக்கிடையே பயணிக்கும்பொழுது எதிர்கொள்ளும் பண்புகளைக் குறித்துக்கொள்வோம். எத்தகு பண்புகளை நாம் எதிர்நோக்கலாம்? அவற்றின் உண்மைத் தன்மையை எவ்வாறு அறிய இயலும்?

எடுத்துக்காட்டாக, ஓர் இணைகரத்தின் எதிர்ப்பக்கங்கள் இணை எனினும் அவை சமமா? பலமுறை இணைகரங்களை வரைந்து மெய்யா எனச் சோதித்து அறிய முடியும். உண்மையில் அவையனைத்திலும் எதிர்ப்பக்கங்கள் சமமாகத்தான் இருக்கும். எனவே அனைத்து இணைகரங்களிலும் எதிர்ப்பக்கங்கள் சமமாகத்தான் இருக்கும் என்கிற முடிவுக்கு வர இயலுமா? இயலாது. ஒருவேளை பின்னர் நாம் சற்றும் எண்ணிப்பார்க்காத, எதிர்ப்பக்கங்கள் சமமாக இல்லாத ஓர் இணைகரத்தைக் காண்பதற்கு வாய்ப்புள்ளது. எனவே, நமக்கு ஓர் அடிப்படை நிரூபணம் தேவை.

கீழ்க்காணும் படத்திலுள்ள (படம் 4.28) $ABCD$ இணைகரத்தைக் கவனிப்போம். இதில் $AB = CD$ மற்றும் $AD = BC$, என்றாலும் அவற்றை உறுதியாகக் கூற இயலுமா? முக்கோணங்களையும் அதன் பண்புகளையும் நாம் அறிவோம். எனவே, அவற்றின் வாயிலாக முயலலாம் என்றாலும் $ABCD$ இணைகரத்தில் முக்கோணங்கள் ஏதும் இல்லை.



படம். 4.28

4-Geometry_TM.indd 163 26-12-2019 12:36:56